SYSTEMY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI: ANALIZA, PROJEKTOWANIE I INTEGRACJA API

Automatyczny pomiar kątów deformacji kości na zdjęciach RTG

Dokumentacja projektu

Zespół projektowy

Arkadiusz Górski
Paweł Górecki
Patryk Gargula

Co robimy

Budujemy aplikację, która na zdjęciu RTG kończyny wykrywa kluczowe punkty kości i sama liczy kąt deformacji, czyli to, co dziś lekarz rysuje ręcznie.

Linki

Repozytorium GitHub
Prezentacja: Prezentacja
Pozostałe materiały: YOLO-pose

1. Cel

1.1. Zasadność zastosowania sztucznej inteligencji

Ocena deformacji kości na zdjęciu RTG polega na wyznaczeniu punktów, narysowaniu linii i odczytaniu kąta. Norma to ok. 90° między linią stawu a osią kości, a odchylenie od tej wartości oznacza deformację. Na zdjęciu przed zabiegiem kość często wygląda niemal prawidłowo i dopiero pomiar pokazuje problem. To powtarzalne zadanie na obrazie, które dobrze nadaje się dla modelu wykrywającego punkty kluczowe.

1.2. Zasady działania

- Model wykrywa na zdjęciu cztery punkty kluczowe: dwa wyznaczają linię stawu, dwa oś kości.
- Linie i kąt wyznaczamy zwykłą geometrią z położenia punktów, więc kąta nie trzeba uczyć osobno.
- Wynik to kąt oraz odchylenie od normy 90°, naniesione na zdjęcie.
- Poprawność sprawdzamy, porównując wynik z kątami narysowanymi przez lekarza.

1.3. Co daje użycie AI i jakie przewagi

- Oszczędność czasu: pomiar wykonuje się automatycznie, bez ręcznego rysowania.
- Powtarzalność: ten sam obraz zawsze daje ten sam wynik, niezależnie od osoby i dnia.
- Ujednolicenie: wszystkie zdjęcia mierzone są według tych samych zasad.
- Możliwość porównania przed i po operacji, aby ocenić skuteczność korekcji.
- Podstawa do dalszych rozszerzeń, np. automatycznego raportu przez zewnętrzne API.

2. Użytkownik

Z naszego punktu widzenia z aplikacji korzystają następujące grupy:

- Weterynarze i lekarze ortopedzi: bezpośredni użytkownicy, którzy wykonują pomiar i planują leczenie.
- Pacjenci (zwierzęta) i ich opiekunowie: korzystają pośrednio, dzięki dokładniejszemu planowaniu zabiegu i kontroli po nim.

3. Problem, który rozwiązujemy

Pomiar kąta deformacji wykonuje się ręcznie, co jest czasochłonne i zależy od osoby wykonującej pomiar. Różnice w ustawieniu punktów dają różne kąty, a od dokładności pomiaru zależy decyzja o zabiegu i miejscu cięcia kości.

3.1. Wstępna analiza

Wskaźnik	Obecnie (ręcznie)	Po wprowadzeniu aplikacji
Czas pomiaru jednego zdjęcia	Kilka do kilkunastu minut	Sekundy
Powtarzalność wyniku	[do ustalenia]	[do ustalenia]
Średni błąd względem lekarza	nie dotyczy	[wynik testów]

Wartości w tabeli uzupełnimy po ustaleniach z prowadzącym i po testach modelu.

4. Obecny sposób rozwiązywania zadania

Obecnie zadanie wykonuje się ręcznie:

- Lekarz wyświetla zdjęcie RTG kończyny.
- Zaznacza punkty na stawie i na osi kości.
- Rysuje linie i odczytuje kąt między nimi.
- Porównuje kąt z normą (ok. 90°) i na tej podstawie planuje korekcję, np. wycięcie fragmentu kości i wstawienie implantu.
- Po zabiegu pomiar powtarza się na zdjęciu pooperacyjnym.

5. Dane wejściowe

Forma danych zależy od tego, co dostaniemy od prowadzącego. Rozważamy trzy warianty:

Wariant	Opis	Zastosowanie
Czysty obraz	Zdjęcie RTG bez żadnych oznaczeń.	Dane do trenowania i działania modelu.
Obraz z punktami	Zdjęcie z narysowanymi przez lekarza punktami, liniami i kątami.	Źródło punktów, z których powstają etykiety; po usunięciu oznaczeń także obraz.
Współrzędne	Gotowe pliki ze współrzędnymi punktów (np. CSV, JSON).	Bezpośrednie etykiety do treningu.

Do treningu potrzebujemy czystych obrazów oraz współrzędnych czterech punktów dla każdego zdjęcia. Jeśli dane będą miały oznaczenia na obrazie, wyciągniemy z nich punkty, a oznaczenia usuniemy, aby model nie uczył się rozpoznawać samych kropek.

6. Wyniki i korzyści

6.1. Wyniki aplikacji

- Kąt między linią stawu a osią kości, podany w stopniach.
- Odchylenie od normy 90°.
- Zdjęcie z naniesionymi punktami, liniami i kątem.
- Opcjonalnie: porównanie kąta przed i po operacji (o ile zmienił się kąt).
- Opcjonalnie: krótki raport tekstowy generowany przez zewnętrzne API, pomocniczy dla lekarza.

6.2. Korzyści

- Krótszy czas oceny zdjęcia i mniej pracy ręcznej.

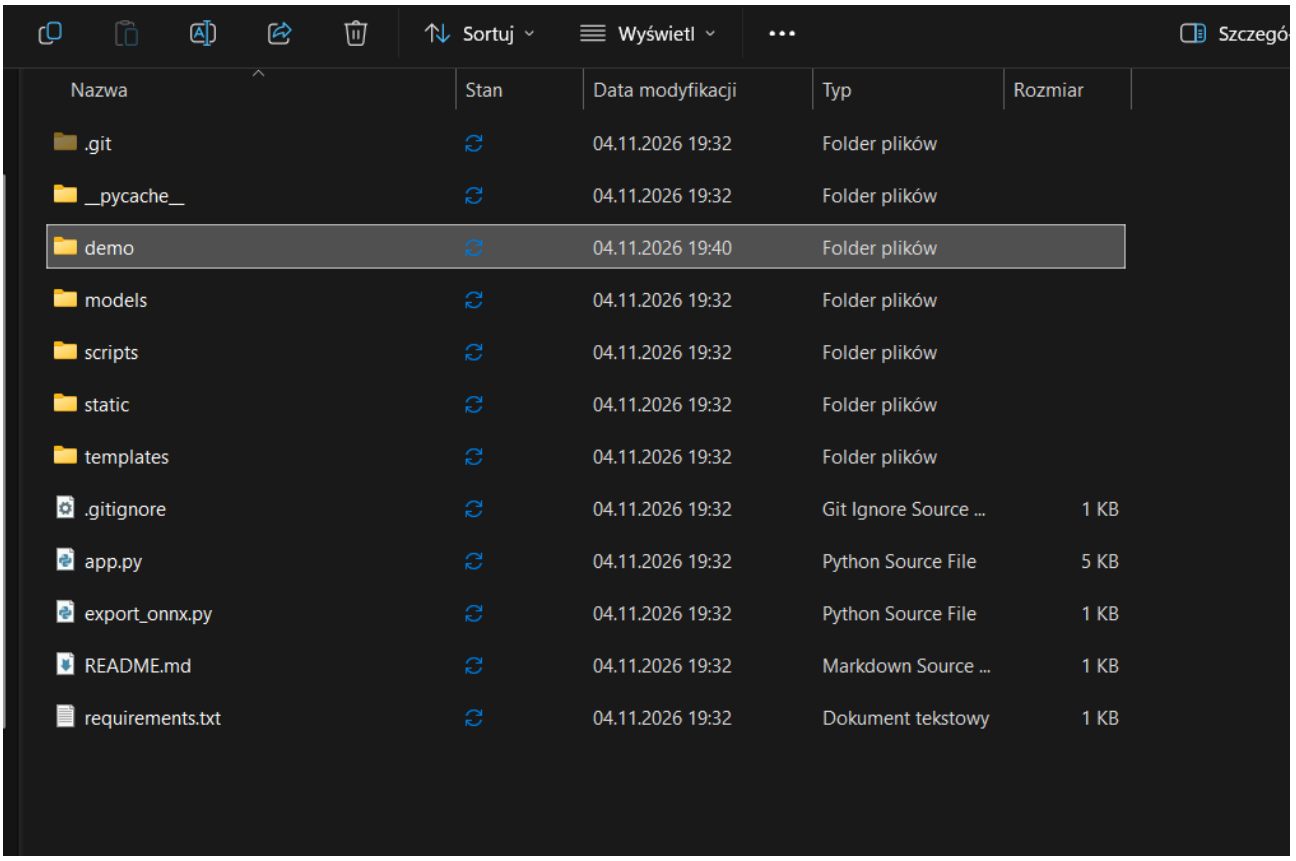
- Wyniki powtarzalne i porównywalne między zdjęciami i osobami.
- Obiektywna ocena skuteczności korekcji po zabiegu.
- Wsparcie decyzji lekarza, który zawsze podejmuje ostateczną decyzję.

Mierzalne wyniki (średni błąd w stopniach względem pomiaru lekarza) podamy po przeprowadzeniu testów: [wynik testów].

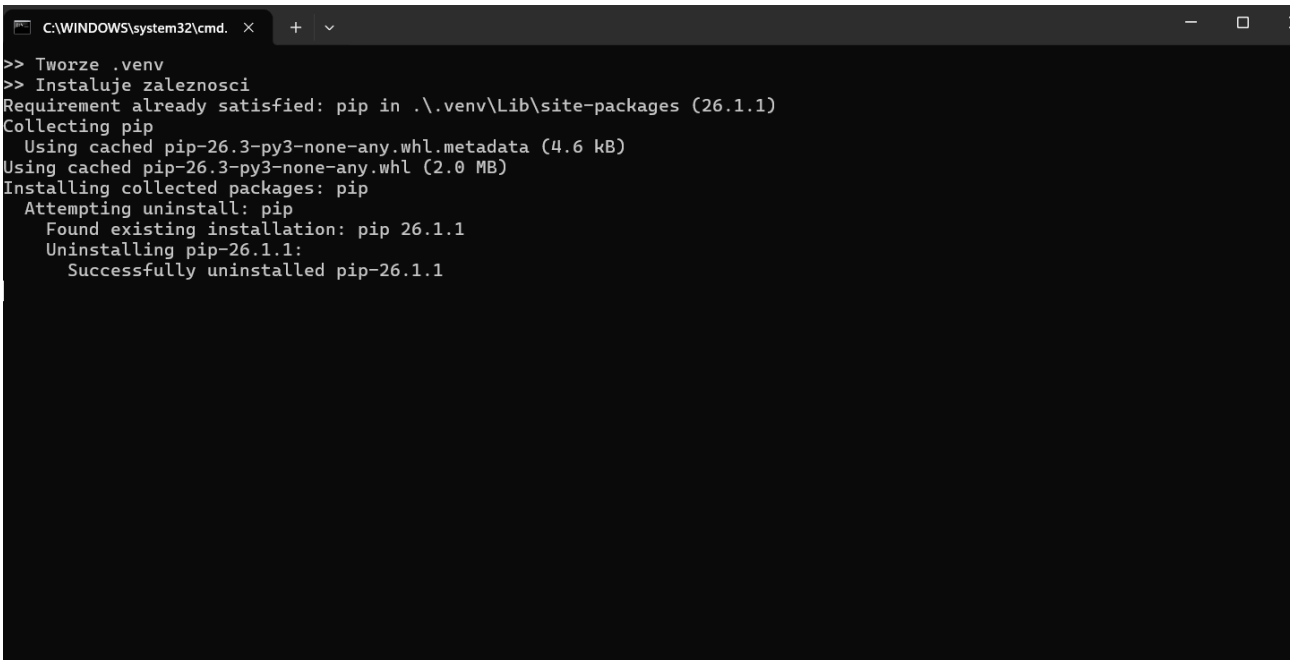
7. Sprawdź to sam

Aby samemu przetestować działanie modelu wystarczy pobrać repozytorium z https://github.com/Hikori05/kostek.git i wykonać kilka prostych kroków.

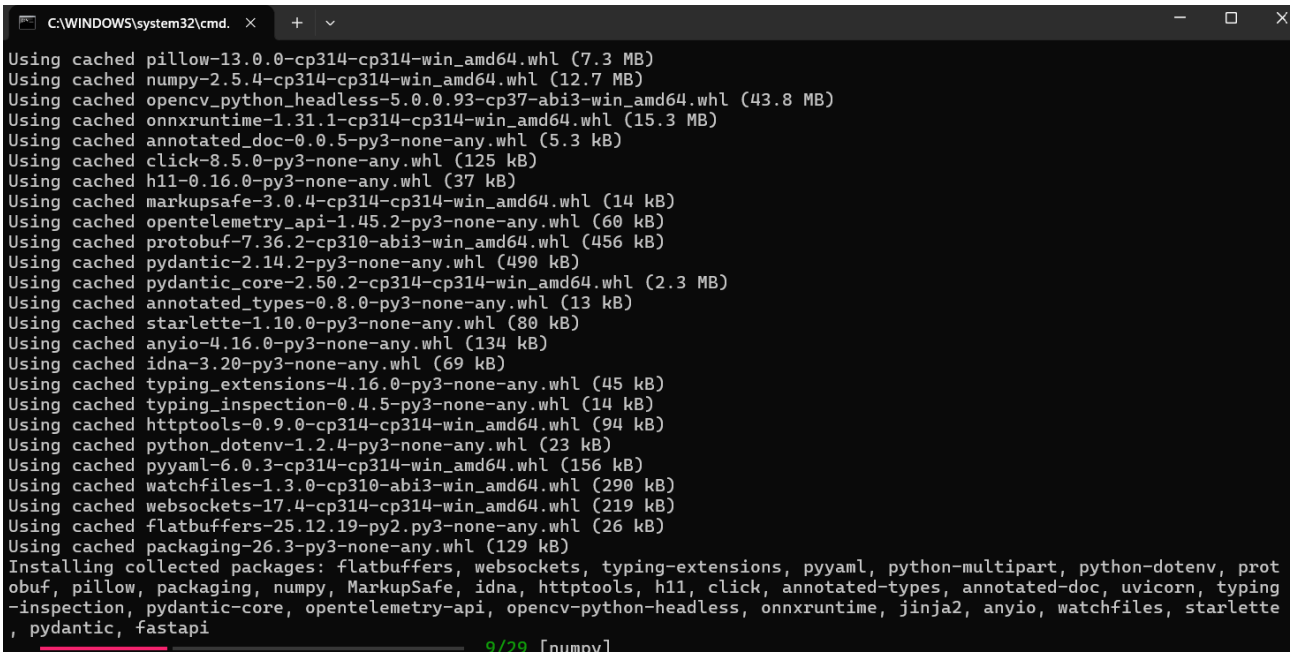
1. W pobranym folderze wejść w folder demo



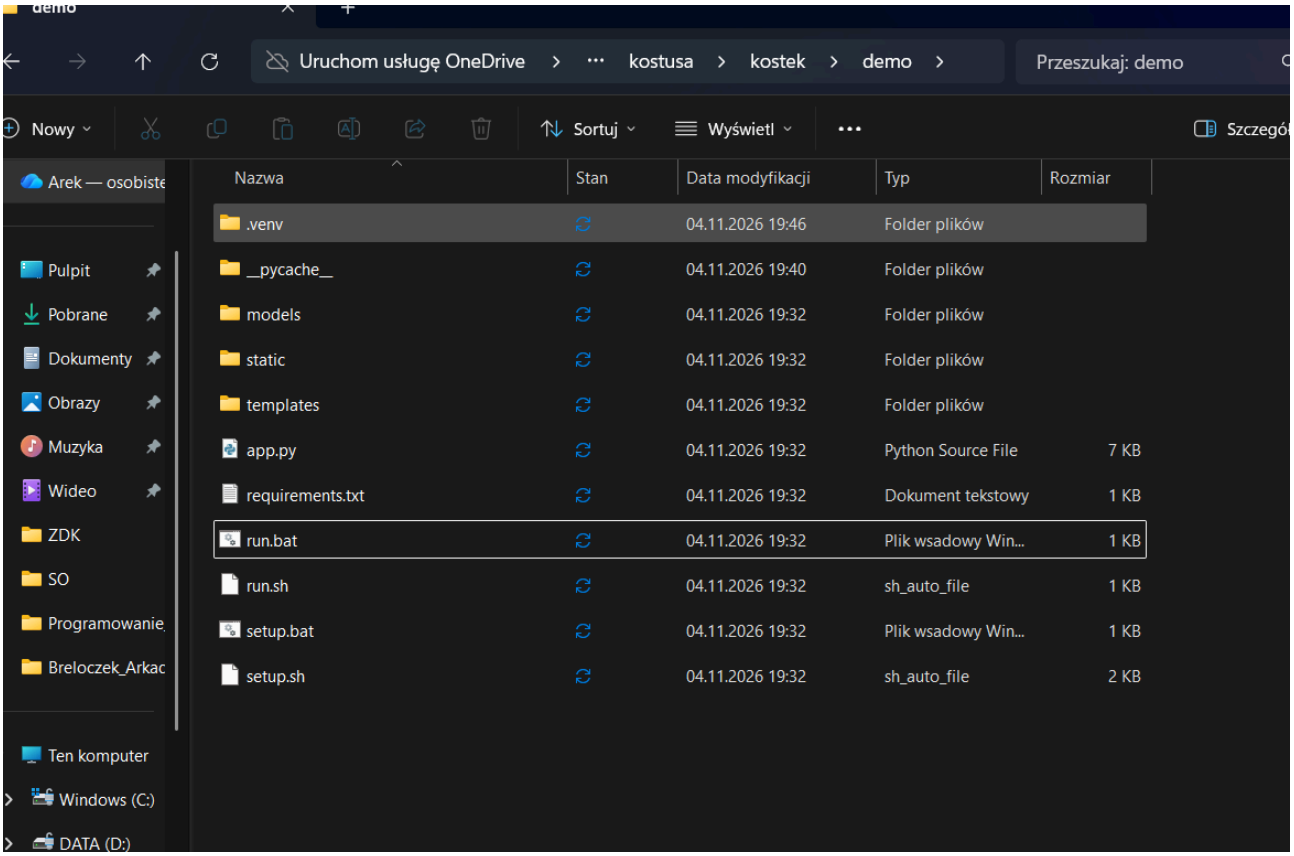
2. Następnie uruchomic skrypt Setup.bat poprzez podwójne kliknięcie uruchominie może potrwać chwilkę



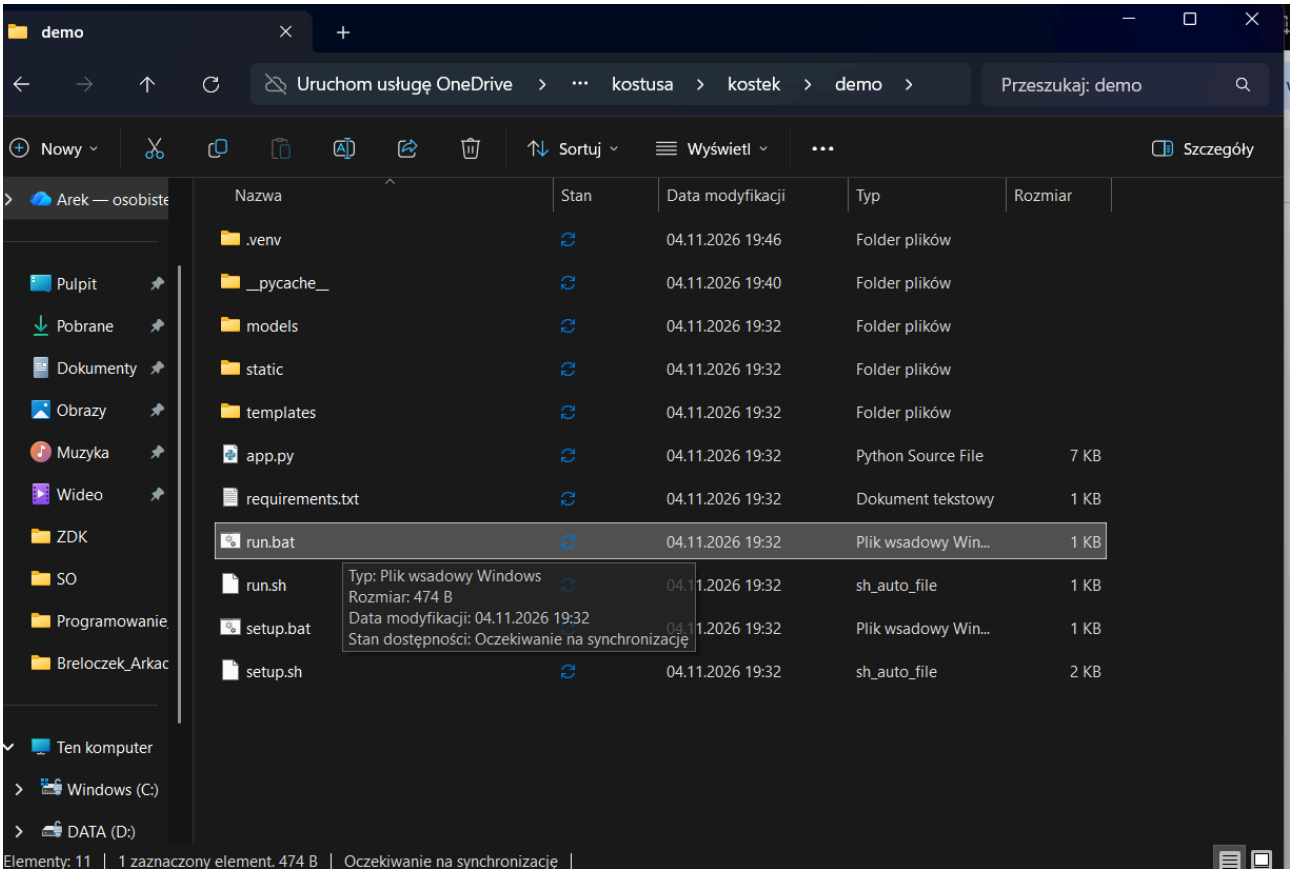
3. Czekamy aż wszystko zostanie poprawnie pobrane, wtedy konsola sama sie zamknie



4. Jak możemy zobaczyć utworzony został folder .venv w tym procesie

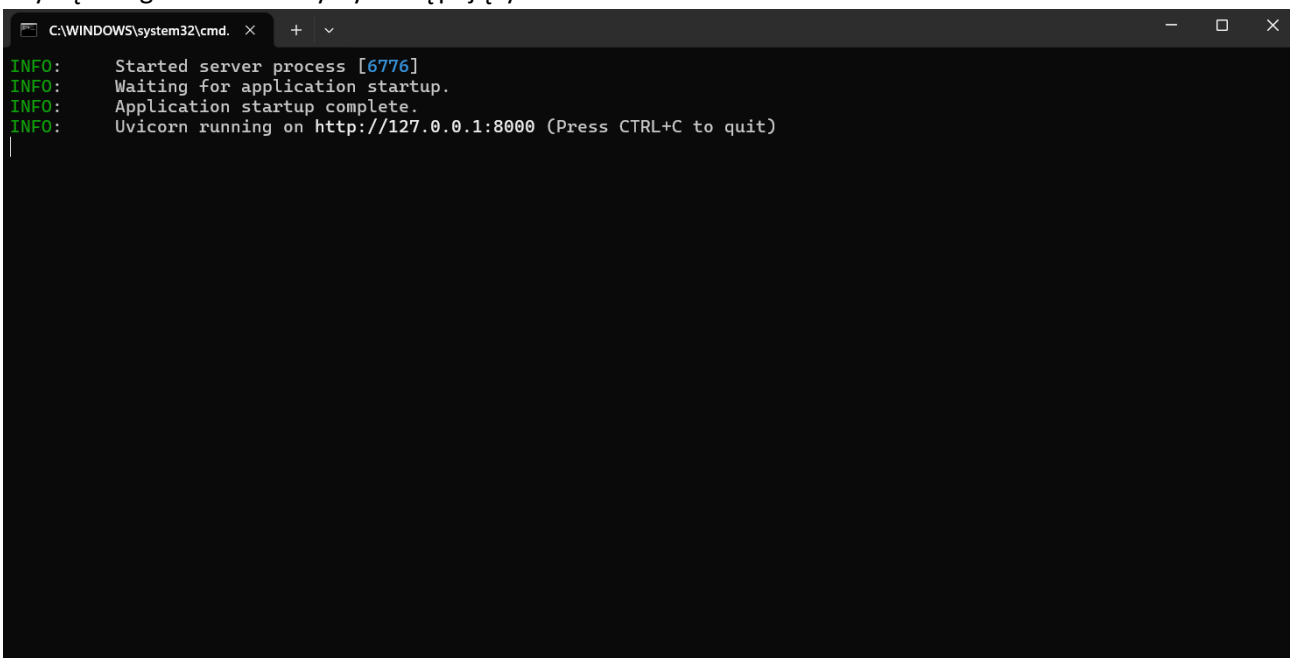


5. Klikamy w skrypt run.bat



uruchomienie konsoli może chwile potrwać.

6. Gdy będzie gotowe zobaczymy następujący obraz



Wtedy trzymamy ctr i klikamy w niego myszą

7. I gotowe możemy teraz testować model poprzez wysłanie mu zdjęć rentgena

